计算机人脸表情动画技术综述*

姚俊峰, 陈 琪
(厦门大学 软件学院,福建 厦门 361005)

摘 要: 真实感的计算机人脸表情动画是计算机图形学领域最基本的问题之一。由于其具有广阔的应用前景,引起了越来越多的研究者的关注与极大的兴趣。针对近几十年来该领域的发展状况,对计算机人脸表情动画技术进行综述。通过将人脸表情动画技术分为基于几何学的方法和基于图像的方法,详细阐述并比较了相关的研究成果,分析和讨论了它们的优缺点,并对人脸表情动画技术的未来发展进行了展望。

关键词: 人脸表情动画; 基于几何学的方法; 基于图像的方法
中图分类号: TP391.9 **文献标志码**: A **文章编号**: 1001-3695(2008)11-3233-05

Survey on computer facial expression animation technology

YAO Jun-feng, CHEN Qi
(School of Software, Xiamen University, Xiamen Fujian 361005, China)

Abstract: Realistic computer facial expression animation is one of the most important issues in computer graphics field. Because of its broad application prospects, it attracts widespread concerns and great interest for a growing number of researchers. Based on development in this field in recent decades, the article reviewed computer facial expression animation technologies. This paper classified the facial expression animation technologies into geometry-based methods and image-based methods. It elaborated and compared the relative research results in facial expression animation field, analyzed and discussed their advantages and disadvantages. At last, it provided some perspectives on what the future may have in facial expression animation field.

Key words: facial expression animation; geometry-based methods; image-based methods

引言

人脸建模与动画技术包括人脸的建模技术以及模拟真实人脸的动画技术,而真实感的计算机人脸动画是计算机图形学研究领域最基本的问题之一;同时,由于人脸的生理结构十分复杂以及人们对人脸的细节变化十分敏感,它也就成为了最困难和最具挑战性的问题之一。

Noh等人[1]总结了研究人脸建模与动画的最终目标是:建立具有高度真实感的动画,能够实时运行,尽可能自动化以及自适应的人脸建模与动画系统。

由于计算机人脸动画有着广泛的应用领域,它引起了越来越多的学者的极大兴趣。电影和计算机游戏等娱乐行业是计算机人脸动画的主要推动力量,它不仅可以用来制作虚拟现实环境中的各种虚拟人物,还可应用于虚拟主持人、可视电话、远程网络会议等多媒体的制作和传输;另外,它还可以应用于科学可视化的领域,如医学辅助治疗、医学美容、法庭辅助辨认分析等;它在人机交互等日益增长的信息通信技术领域也有着很好的应用前景。

本文主要总结了目前已经使用过的技术以及在已有研究的基础上对人脸动画领域的未来趋势作了预测。

人脸表情动画方法的分类与关键研究成果

计算机人脸表情动画方法可以分成两类:基于几何学的方法和基于图像的方法[1,2]。基于几何学的方法是指由顶点组成多边形并展示其表面的三维模型的处理;基于图像的方法是指从一张二维图像或照片变换到另一张二维图像或照片进而得到想要的动画效果。基于几何学的方法包括关键帧插值法、参数化方法、基于伪肌肉变形的方法以及基于肌肉的方法;基于图像的方法包括 Morphing方法[3]、表演驱动方法[4]和表情编码系统。

人脸建模及动画与人脸表情的合成是相对应的[2,5]。人脸动画得益于而又先于普通人体动画。在基于肌肉的建模与动画中,普通人体动画与人脸动画有许多相似的研究问题,如肌肉和软组织的变形等,包括有限元方法和质点-弹簧模型方法[6,7];然而人脸动画与人体动画也有许多不同的地方,如参与人脸表情的肌肉数量更多、软组织变形要求更强的真实感、人的头部具有多自由度。基于图像的变形技术是主要的人脸动画技术,而不经常用于普通人体动画。

. 基于几何学的方法

. . 关键帧插值法

关键帧插值法是最简单也是最常用的方法。它指的是在

收稿日期: 2007-12-29; **修回日期**: 2008-04-14 **基金项目**: 福建省科技厅 2006年重点资助项目 (2006H0035);厦门大学科技创新工程基金资助项目 (NCETFJ)

作者简介:姚俊峰 (1973-),男,山西代县人,副教授,博士,主要研究方向为计算机图形学、虚拟现实、三维仿真系统开发与应用、人工智能及混沌理论在复杂工业过程建模、控制、仿真与优化中的应用 (yao0010@xmu.edu.cn);陈琪 (1983-),男,硕士,主要研究方向为虚拟现实、三维仿真系统开发与应用.

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

三维空间中获取空间顶点并将它从一个位置移动到另一个特定的位置,计算机计算这两点之间的所有点,然后将该点沿计算得到点的轨迹运动。如果该顶点是多边形的一部分,观察者将产生表面变形的幻觉。

人脸表情动画可以采用对关键帧的多种插值方式。一个新的人脸表情不但可以通过插值两个关键位置生成,而且可以对四个关键位置插值生成(双线性插值),或插值八个关键帧(三线性插值)来生成。插值算法可以是线性的、非线性的或混合的。在插值时,虚拟人脸模型可以是具有固定的拓扑结构,也可以是具有变化的拓扑结构:当拓扑结构相同时,可以直接对曲面顶点或控制点进行插值;当拓扑结构不同时,可以先将各关键帧中的人脸模型转换为拓扑结构相同的模型,再进行插值。

Parke[8]最早在计算机人脸动画领域使用此方法,他定义了大约 400个顶点,由这些顶点构成 250个多边形;然后由这些多边形组成多边形表面,通过利用余弦插值方法来产生不同表情的中间帧,进而产生动画序列来模拟人脸表情变化。这些初始的表情帧是通过多幅照片得到的。该方法通过较少的多边形描述人脸表面,以使得边和点与动画需求相一致,在当时可以容易地获得每一关键帧的数据;而随着真实感要求的提高,顶点数量以数量级增长,模型复杂度增大,获得每一关键帧数据将是行不通的。

插值方法的优点是迅速、操作直观,只需定义少数关键帧即可产生一段基本脸部动画。其缺点是:a)它不能在大范围内创建各种真实感的人脸形状;b)不适宜不同人脸的组合;c)不是基于解剖学原理的。

. . 参数化方法

Parke[9]提出一个称为直接参数化的方法。该方法仍然用多边形描述人脸表面,但用更少的参数来描述运动变化。用户可以通过改变这些参数的值直接、方便地创建各种人脸的形状和表情。这些参数包括:a)形状参数。用于控制个性人脸的形状,包括人脸的大小、形状、人脸各个特征的相对位置以及控制人脸全局特征的参数,如高度、宽度比等。b)表情参数。用来控制表情,如眼睛区域的表情参数包括眼帘睁开、瞳孔的大小、眉毛的形状和位置等。该方法是基于经验描述虚拟的人脸特征,不考虑各个区域之间低层次的连接关系,不但可生成一个特定脸的表情,而且支持多个人脸之间的转变。

Dipola扩展了 Parke的模型,使得人脸满足非对称性和较大范围的脸的类型。该模型具有全局的、局部的压扁、拉伸和更多的表情参数。Cohen等人[10]增加了唇和舌头的参数、图像纹理映射参数、肤色变换参数等。Pearance等人[11]将语音的音素也作为参数映射到原始参数模型上,它是最小的语言理解和处理的原型。

参数化方法有如下优点:a)克服了简单插值法的一些限制,它通过选取一组独立的参数值来定义人脸表情;b)有别于插值技术,参数化方法能对特殊的人脸形状进行精确控制;c)通过参数的组合,只需少量计算就能提供较大范围的脸部表情。同时它也具有如下缺点:a)无法对受压力下的人脸皮肤进行变形;b)当两个参数施加于同一顶点时,将产生参数冲突,从而使产生的人脸表情失去真实感,对此,人们曾试图加以改进,如只在脸部特定区域使用参数化方法,但这样又会在脸部画面形成运动边界;c)对基于人脸网格的拓扑选择参数集进行完全参数化是不可能的,而且由于设置参数值时涉及大量的手工调节,可能导致不真实的运动或形状。

. . 基于伪肌肉变形的方法

基于伪肌肉变形的方法比以上两种方法计算更加精确。它利用基于几何学的变形方法模拟肌肉运动,如自由变形(free-form deformation, FFD)[12]和有理自由变形[13,14]等。

FFD最早由 Sederberg等人[12]在 1986年提出,它通过控制点的操作对具有一定体积的物体进行变形。该方法由以下四个步骤组成:a)构造一个足够大的三参数自由体(如张量积 NURBS体);b)将欲变形的物体嵌入到自由体中,变形物上各点都可以对自由体进行反求参数;c)改变自由体控制顶点;d)对变形物上各点,由参数按得到的新控制顶点计算该点变形后的新位置,得到新的变形体。

Sederberg等人[12]最初引入的是基于三变量 B样条的变形工具 Lattice,其形状为平行六面体,这在一定程度上限制了它的运用。Coquillart[15]消除了非平行六面体 Lattice的限制,提出拓广的自由变形(EFFD),初始的 Lattice只允许棱柱和圆柱这些形状,因而增加了 FFD的适用范围。

FFD方法具有如下优点:a)将变形控制的形式从对实际曲面描述转移到不再依赖于曲面本身的形式,既能用于任何形式的曲面(如平面、二次曲面、参数曲面等),又能用于实体造型,而且不受表示模式的制约;b)它既能对原始曲面进行局部变形,又能进行全局变形,而且参数曲面经变形后仍然是参数曲面。同时,它在应用上也存在一些限制:a)计算量大,当被变形曲面的控制顶点多时速度慢;b)只能在对变形后的物体尺寸没有严格要求的情况下使用。

有理自由变形(RFFD)则对每一个控制点增加了一个权重因子,从而在变形时新增了一个自由度,即可以通过改变权重因子而不是改变控制点的位置进行变形。当所有的权重因子都为 1时,RFFD就变成了 FFD。

有理自由变形相对关键帧插值法和直接参数化方法来说会得到更好的结果,但是忽视了皮肤表面的细节变化,如皱眉等;该方法只对人脸皮肤表面的肌肉运动效果进行模拟,无法模拟真实的肌肉,因此,无法保证皮肤的变形与它们的运动相一致。

. . 基于肌肉的方法

Platt等人[16]最早研究基于肌肉的模型。在他们的系统中,构造了一个质点—弹簧模型,将肌肉作为抽象层。该方法用来模拟人体真实的肌肉与肌肉运动。具有里程碑意义的是 Waters[17]提出的模型,该模型是第一个单纯的基于肌肉的人脸模型。他根据肌肉的运动特性定义了三种不同类型的肌肉,即线性肌、块状肌和括约肌。这些肌肉不依赖于骨骼结构,使它们可以适应不同的面部拓扑结构。Waters的基本原理也是目前大多数基于物理的模型多采用的基本原理。但是,他把皮肤描绘成没有基本结构的几何表面,通过对表面进行简单的几何变形来实现模型的变形,而无法实现细微的组织变形。

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Terzopoulos等人[18]通过对肌肉模型引入解剖学原理得到更加真实的人脸变形。他们将肌肉嵌入到基于解剖学的人脸皮肤模型上。该人脸皮肤模型由三个皮肤层组成,这些皮肤层构成质点—弹簧模型,通过对肌肉施加压力来变形该模型,从而产生人脸表情。同时,该方法也增加了计算量。

Zhang等人[19]用非线性的质点—弹簧模型对皮肤进行建模,可以模拟动态的真实皮肤,该模型不再被看做是连续的表面,因为每个质点和每个弹簧可以被单独地控制。

Pasquariello等人[20]和 Bui[21]通过将他们的模型分割成多个区域,可以达到对肌肉运动更好的控制。Pasquariello等人通过计算顶点的物理位移来模拟皱纹,可以模拟真实的皮肤,但是他们不能对肌肉和皮肤的弹性行为进行物理模拟。Bui通过将法线方向上受影响的点转移到肌肉运动方向上来模拟皱纹。

Tang等人[22]介绍了一个基于肌肉的非均匀有理 B样条系统。该系统首先定义了多个控制点,然后通过改变这些控制点的权重来达到肌肉变形。

Sifakis等人[23]使用 Teran等人[6]的更加一般的肌肉构造原理构造了一个在解剖学上非常精确的人脸肌肉模型。该模型是基于有限元算法,其肌肉行为能与环境交互,也就是说,肌肉的运动能够受碰撞等外界产生的力的影响。

简言之,基于肌肉的方法所采用的模型一般由多层组成,层间由弹性单元连接,弹性单元可以模拟节点的相互作用,达到真实地模拟人脸及其表情变化的效果。但该方法需要大量的计算,不同的模型在考虑的深度和复杂性上差别很大:简化的模型很难达到理想的视觉效果;复杂的模型则计算量大,即使一般复杂度的模型也难以达到实时。

. 基于图像的方法

1.2.1 Morphing方法

由于电影等娱乐行业对真实感的强烈要求,基于图像的技术仍然是常用的方法。其中比较常用的是 Morphing方法。该方法实现两个指定图像和模型之间的变形转换。首先,在两个图像或模型上确定一套特征点集,用映射函数确定两个目标对象之间特征点集中特征点的对应关系;然后用相关函数确定中间图像的特征点位置或纹理空间的坐标值;最后用插值函数计算非特征点的位置或纹理空间的坐标值。Morphing方法包括 2D Morphing和 View Morphing。2D Morphing能够产生真实的脸部表情图像,但是该方法要求确定特征点之间的对应关系以及没有考虑对视点和对象姿势的变化处理,使得真实的头部运动无法实现。View Morphing克服了上述缺点,它利用传统的射影几何学的理论,与 2D Morphing相结合能够准确地实现 3D对象之间的变形,但是变形结果会受到图像中目标对象可视度变化的影响。

Beier等人[24]最早提出了两个图像之间的 Morphing方法。

Pighin等人[25]将 2D Morphing技术与几何模型的 3D变形相结合来自动产生具有较高真实感的 3D人脸表情。该方法利用人脸照片产生真实感的三维人脸模型,然后通过不同人脸模型之间的变形实现不同人脸表情之间的平滑过渡。首先从多张未经校准的人脸照片出发,利用手工操作进行相机定标;然后利用散乱数据插值的方法对通用人脸网格模型进行变形,使其适配到特定人脸;最后为模型选取一张或多张纹理照片进行纹理映射。这个过程要在特定人脸的不同表情中重复执行。为了实现这些表情间的平滑过渡,他们在相应人脸模型间进行 3D形状变形,在这个过程中同时也实现了相应纹理间的融合。

Oka等人[26]实现了一个从人脸照片到网格模型的实时纹理映射系统。Bregler等人[27]提出了一个视频重写(video-rewriting)技术。该技术首先在训练胶片中跟踪说话人嘴巴上的特征点,然后利用变形方法将这些嘴巴动作结合到最终的视频序列中,从而达到根据语音合成嘴巴的运动变化,产生人物说话的效果。Ezzat等人[28]对该方法进行了一些改进,并且减小了表情库。Cosatto等人[29]获得了较好的真实感效果,并且实时地合成动画。

. . 表演驱动的方法

该方法捕捉在各种面部表情下真实人脸部的特征来驱动脸部模型产生真实的脸部表情。主要做法是在一个表演者的脸上设置许多特征点,在表演者表演各种面部表情时,捕捉这些特征点的运动向量,然后使用这些运动向量来驱动脸部模型的相应特征点产生脸部表情。它提供了一种直观和有效的方式直接控制脸部表情的产生。而且,它们不依赖于实现,也就是说,既可以用基于图像的方法实现,也可以用基于几何学的方法实现。

Williams[4]最早使用一个人的静态脸部纹理图像捕捉 2D特征点的运动产生脸部表情动画。Guenter等人[30]作了进一步的研究,他们建立了一个系统,该系统从视频流中获得几何、颜色、纹理等人脸表情数据,然后利用高质量的可变形的由动态纹理映射的多边形网格模型真实地再现人脸表情。该系统通过 3D扫描仪获得表演者人脸的几何数据,接着在人脸上定义了 182个特征点,为了得到人脸的表演数据,利用多个不同分辨率的摄像机同时从不同的角度记录脸部的运动;然后利用由摄像机得到的特征点的数据对网格模型进行变形得到人脸表情;最后,利用在摄像机跟踪特征点的表演数据的过程中得到不同分辨率的视频图像,根据它们在不同位置的不同权重生成人脸纹理,进行纹理影射。

Blanz等人[31]将基于图像的技术与基于几何学的技术相结合来模拟表演者没有表演出来的动作以增强真实感。Zhang等人[32]也将基于图像的技术和基于几何学的技术相结合,利用多张不同的人脸表情图像中的皱纹等细节信息产生更具真实感的人脸表情,人脸特征点在这些表情图像中的几何位置必须被事先标定。他们还利用了一种能够预测在跟踪人脸过程中可能丢失特征点的技术来自动地从这些图像中恢复特征点数据,这就降低了对特征点跟踪和恢复技术的要求。

在 Gutierrez-Osuna等人[33]的系统中,用含有满足 MPEG-4规范的面部特征点的多边形模型,通过肌肉运动可以得到人脸表情,这些肌肉运动与 MPEG-4规范相一致。

. . 表情编码系统

表情编码系统可以被认为是表情映射方法的替代技术。它提供了一个用于产生所有可能的面部表情的肌肉运动的数据库,可以通过简单地编写想要的表情而让计算机去模拟。最

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

常用的表情编码系统是脸部运动编码系统 (facial action coding system, FACS) [34]和 MPEG-4模型 [35,36]。

FACS是一个被广泛应用的脸部表情编码系统,它最早是被作为心理学的工具由 Ekman等人 [34]提出。FACS以自上而下的方式将脸的运动分割成一系列运动单元 (AU),这些单元是最基本的单位,不能分为更小的动作单元。FACS采用了 44个能够独立运动的表情运动单元 (如上嘴唇翘起 (AU10)、眼睑闭合 (AU17)等)来描述面部动作,并与使面部表情改变的肌肉结构紧密相连。一个 AU可以由多个肌肉运动引起,而一个肌肉运动也可以影响多个 AU,因此,AU和肌肉运动之间是复杂的多对多关系。在这个系统中,还定义了六种最基本的表情 (惊奇、恐惧、厌恶、愤怒、高兴、悲伤)以及其他 33种不同的面部表情倾向,通过改变这些运动单元的相关属性,就可以产生不同的人脸表情。后来,一些学者在该系统的基础上进行了一些改进。其中,国内的研究中提出了 FACS'(转换 FACS)的表情编码,在 FACS的规则基础上,把运动单元的运动转换为基于物理结构和肌肉模型的运动特征向量序列对眼部和嘴部分别进行表情编码,使得产生的人脸表情更加逼真。

FACS考虑了脸部的解剖学原理,反映了所有基本的肌肉运动,而且每个肌肉运动都可以独立控制,进而产生大范围的人脸表情,但是它还远远没有包括所有脸部的底层运动。例如,由嘴唇、下颚运动带来的复杂肌肉运动是很难用 FACS来描述的。

MPEG-4第一次对支持三维人脸动画的工具进行标准化。为了获得真实感的人脸建模与动画,定义了三种不同类型的人脸数据: a)人脸动画参数 (FAPs)。用来产生三维人脸动画,包括重构人脸运动、表情、情感、说话等,该组参数包含 68个参数,其中 66个用来描述嘴唇、嘴巴、下巴、眼睛、面颊、鼻子等的运动。b)面部定义参数 (FDPs)。它用来定义人脸模型,既可以配合已有的模型使用,也可以重新定义新的模型。c) FAP插值表 (FIT)。它使得 MPEG文件只需包含少量描述人脸动画的 FAPs,然后利用这些 FAPs和基于 FIT的插值方法计算其余的 FAPs,进而产生人脸动画。

对人脸表情动画技术未来的展望

以上对人脸表情动画进行了分类,归纳和总结了关键的研究成果。需要指出的是,关键帧插值法和参数化方法比较适用于计算机硬件水平较低的时代。其中参数化方法相对关键帧插值法有优势,因为它大大降低了动画所需的数据量。但是由于可能产生的参数冲突和缺乏对受压力下的皮肤变形机制,而使得研究者和开发者很少选择这种技术。

目前,基于肌肉的方法是最常用的方法之一,这种趋势可能将会持续下去。软件系统等方面的自动化能力的提高和人工干预的减少将是一个重要的研究方向,特别是关于眼睛、牙齿、舌头的建模。将基于图像的技术与基于几何学的方法进行适当结合也将是有意义的研究课题。强调头发的重要性和获取更加精确的嘴唇变形数据也将是一个研究方向。

在基于图像的变形方法中,主要是对 Morphing方法进行改进。该方法经常被用在电影特效的制作中,如指环王等。该方法的缺点在于,需要大量的人工操作才能获得一个成功的动画效果。目前已经可以对渲染算法进行改进,但是它只考虑到几何学信息。该算法在纹理信息上的扩展将是未来的工作之一。在表演驱动的方法中,光流跟踪算法的使用使得错误随着程序的运行而积累,因此,减少甚至消除这些错误是必要的;改进获取数据的方法使人工操作降低到极小值,减少甚至消除设置在人脸上的特征点,降低对硬件的需求等都是需要解决的问题。机器学习方法的研究与改进也是未来的方向之一。

此外,加强人脸表情动画技术的应用也是重要的趋势之一。随着相关领域的软硬件技术的成熟,加强基于网络或单机的相关软硬件的研究与探索,以满足电影、游戏等娱乐行业以及医学等科学可视化的需要将是未来面临的挑战之一。

结束语

本文对人脸表情动画技术的研究现状作了简要的概括和总结,指出了它们的优缺点以及在应用上的限制;对人脸表情动画技术领域的发展趋势进行了展望。基于几何学的方法和基于图像的方法都有它们各自的优缺点,很难判断哪种技术更好以及将在未来占据统治地位,而且它们都有值得研究的广泛的应用领域。基于几何学的方法灵活、快速,但由于其得到的结果真实感差的缺点,主要被用在计算机游戏和实时动画等领域。然而,基于图像的方法在真实感方面将产生更好的结果,但是它们具有明显的缺陷,如速度慢、可伸缩性差等,因此经常被用于电影行业等对真实感要求高于实时性要求的领域。人脸表情动画技术将会变得日益复杂和跨学科性,对这些技术的应用也将是该领域未来发展的主要方向之一。

参考文献:

[1] NOH J, NEUMANN U. A survey of facial modeling and animation techniques[R]. California: University of Southern California, 1998.

[2] KRINDIS S, BUCIU I, PITAS I. Facial expression analysis and synthesis: a survey[C]//Proc of the 10th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI 2003). Crete, Greece: [s. n.], 2003: 1432-1436.

[3] DENG Z, CHIANG P, FOX P, *et al*. Animating blendshape faces by cross-mapping motion capture data[C]//Proc of ACM SIGGRAPH Symposium on Interactive 3D Graphics and Games (I3D). 2006: 43-48.

[4] WILLIAMS L. Performance-driven facial animation[C]//Proc of the 17th Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques. 1990: 235-242.

[5] TERZOPOULOS D, LEE Y, VASILESCO M. Model-based and image-based methods for facial synthesis, analysis and recognition[C]//Proc of the 6th IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition. 2004: 3-8.

[6] TERAN J, SIFAKIS E, SALINAS-BLEMKER S, *et al*. Creating and simulating skeletal muscle from the visible human data set[J]. IEEE Trans on Visualisation and Computer Graphics, 2005, 11(3): 317-328.

[7] MAUREL W. 3D modeling of the human upper limb including the biomechanics of joints, muscles and soft tissues[D]. Lausanne, Switzerland: Ecole Polytechnique Federale De Lausanne, 1999.

[8] PARKE F. Computer generated animation of faces[C]//Proc of ACM

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Annual Conference. Boston, Massachusetts: [s. n.], 1972: 451-457.

[9] PARKE F. Parameterized models for facial animation[J]. IEEE Computer Graphics and Applications, 1982, 2(9): 61-68.

[10] COHEN M, MASSARO D. Modeling coarticulation in synthetic visual speech[J]. Tokyo: Springer-Verlag, 1993: 141-155.

[11] PEARANCE A, WYVILL B, HILL D. Speech and expression: a computer solution to face animation[C]//Proc of Graphics Interface '86. 1986: 136-140.

[12] SEDERBERG T, PARRY S. Free-form deformation of solid geometric models[C]//Proc of the 13th Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques. 1986: 151-160.

[13] KALRA P, MANGILIA, MAGNENAT N, *et al*. 3D interactive free form deformations for facial expressions[C]//Proc of Compugraphics '91. Lisbon: [s. n.], 1991: 129-141.

[14] KALRA P, MANGILIA, MAGNENAT N, *et al*. Simulation of facial muscle action based on rational free form deformations[C]//Proc of Eurographics '92. Cambridge: [s. n.], 1992: 59-69.

[15] COQUILLART S. Extended free-form deformation: a sculpturing tool for 3D geometric modeling[J]. Computer Graphics, 1990, 24(4): 187-196.

[16] PLATT S, BADLER N. Animating facial expression[J]. Computer Graphics, 1981, 15(3): 235-252.

[17] WATERS K. A muscle model for animating three-dimensional facial expressions[J]. Computer Graphics, 1987, 21(4): 17-24.

[18] TERZOPOULOS D, WATERS K. Physically-based facial modeling, analysis and animation[J]. Visualization and Computer Animation, 1990, 1(4): 73-80.

[19] ZHANG Y, PRAKASH E, SUNG E. Real-time physically-based facial expression animation using mass-spring system[C]//Proc of Computer Graphics International Conference. 2001: 347-350.

[20] PASQUARIELLO S, PELECHAUD C. Greta: a simple facial animation engine[C]//Proc of the 6th Online World Conference on Soft Computing in Industrial Applications. 2001.

[21] BUIT. Creating emotions and facial expressions for embodied agents[D]. Netherlands: Department of Computer Science, University of Twente. 2004.

[22] TANG S, LIEW A, YAN H. Lip-sync in human face animation based on video analysis and spline models[C]//Proc of the 10th International Multimedia Modeling Conference (MMM '04). 2004: 102-108.

[23] SIFAKIS E, NEVEROV I, FEDKIW R. Automatic determination of facial muscle activations from sparse motion capture marker data[C]//Proc of SIGGRAPH, Skin & Faces. 2005: 417-425.

[24] BEIER T, NEELY S. Feature-based image metamorphosis[C]//Proc of SIGGRAPH. 1992: 35-42.

[25] PIGHIN F, HECKER J, LISCHINSKI D, *et al*. Synthesizing realistic facial expressions from photographs[C]//Proc of the 25th Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques. 1998: 75-84.

[26] OKA M, TSUTSUI K, OHBA A, *et al*. Real-time manipulation of texture-mapped surfaces[C]//Proc of SIGGRAPH. 1987: 181-188.

[27] BREGLER C, COVELL M, SLANEY M. Video rewrite: driving visual speech with audio[C]//Proc of SIGGRAPH. 1997: 353-360.

[28] EZZAT T, GEIGER G, POGGIO T. Trainable video realistic speech animation[C]//Proc of SIGGRAPH. 2002: 388-397.

[29] COSATTO E, GRAF H. Photo-realistic talking heads from image samples[J]. IEEE Trans on Multimedia, 2000, 2(3): 152-163.

[30] GUENTER B, GRIMM C, WOOD D, *et al*. Making faces[C]//Proc of SIGGRAPH. 1998: 55-66.

[31] BLANZ V, BASSO C, POGGIO T, *et al*. Reanimating faces in images and video[C]//Proc of EUROGRAPHICS '03. 2003: 641-650.

[32] ZHANG Qing-shan, LIU Zi-cheng, GUO Bai-ning, *et al*. Geometry-driven photorealistic facial expression synthesis[J]. IEEE Trans on Visualisation and Computer Graphics, 2006, 12(1): 48-60.

[33] GUTIERREZ-OSUNA R, KAKUMANU P, ESPOSITO A, *et al*. Speech-driven facial animation with realistic dynamics[J]. IEEE Trans on Multimedia, 2005, 7(1): 33-42.

[34] EKMAN P, FRIESEN W, HAGER J. Facial action coding system: the manual[EB/OL]. (2002) [2007-10-10]. http://face-and-emotion.com/dataface/facs/manual/TitlePage.html.

[35] DOENGES P, LAVAGETTO F, OSTERMANN J, *et al*. MPEG-4: audio/video and synthetic graphics/audio for mixed media[J]. Signal Processing: Image Communication, 1997, 9(4): 433-463.

[36] OSTERMANN J. Animation of synthetic faces in MPEG-4[C]//Proc of Computer Animation. Philadelphia: [s. n.], 1998: 49-51.

(上接第 3227页)**系统;开发数字化预案管理系统和分布式应急仿真演练系统;研究重大施工危险源、基础设施和自然灾害监控系统与应急管理平台集成和数据融合技术,实现突发公共事件早探测、早响应;实现事件报警信息、监测监控系统异常信息和社会应急平台信息接入关键技术,实现接警处警系统的技术集成、研发和应用;开发应急决策支持系统,实现基于环境情景的应急资源存储、调度、分配以及应急处置方案的动态生成。**

参考文献:

[1] 徐伟,李炳钊. 建筑工程施工的智能方法[M]. 上海:同济大学出版社, 1997.

[2] COBLE R J, HINZE J W, HAUPT T C. Construction safety and health management[M]. New Jesery: Prentice Hall, 2000.

[3] 管友海,王素珍. 青岛市地震应急指挥决策支持软件的设计与开发[J]. 地震, 2007, 27(1): 142-149.

[4] RISSLAND L, SKALAK B. CABARET: rule interpretation in hybrid architecture[J]. International Journal of Man-Machine Studies, 1991, 34(6): 839-887.

[5] BRANTING L K. Building explanations from rules and structured cases[J]. International Journal of Man-Machine Studies, 1991, 34(6): 797-837.

[6] ZELEZNIKOW J, VOSSOS G, HUNTER D. The IKBALS project: multimodal reasoning in legal knowledge-based systems[J]. Artificial Intelligence and Law, 1994, 2(3): 169-203.

[7] 曲明,郝红卫. CBR与RBR结合的实时专家系统设计与实现[J]. 计算机工程, 2004, 30(18): 144-145, 156.

[8] 何建敏,刘春林,尤海燕. 应急系统多出救点的选择问题[J]. 系统工程理论与实践, 2001, 21(11): 89-93.

[9] 贾传亮,池宏,计雷. 基于多阶段灭火过程的消防资源布局模型[J]. 系统工程, 2005, 23(9): 12-15.

[10] 胡方霞,曾一,高旻. Web services技术应用与探讨[J]. 计算机科学, 2007, 34(3): 75-77.

[11] NIDLOUDIS N, MINGINS C. XML Web services automation: a software engineering approach[C]//Proc of the 9th Asia-Pacific Software Engineering Conference. 2002.

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net